

Trabalho Prático - Parte 1

Especificação de Protocolo

Aplicação 2: Incubadora Inteligente

Integrantes:

Frederico Scheffel Oliveira - 15452718
Laura Pazini Medeiros - 15468452
Luysa de Souza Gonçalves - 15474077
Pedro Henrique Perez Dias - 15484075

23 de outubro de 2026

1 Introdução

Os integrantes que compõem o grupo deste trabalho são: Frederico Scheffel Oliveira, Laura Pazini Medeiros, Luysa de Souza Gonçalves e Pedro Henrique Perez Dias.

Para o desenvolvimento do projeto, o grupo optou por escolher a aplicação 2: Incubadora Inteligente.

Neste relatório, será desenvolvido um protocolo para a comunicação entre os componentes da incubadora, de forma a atender os requisitos descritos na especificação do projeto.

2 Descrição do Sistema

O sistema a ser implementado conta com:

- 1 Gerenciador (ID 0000).
- **Sensores:**
  - 1 Sensor de Temperatura do ar (ID 0001);
  - 1 Sensor de Umidade (ID 0010);
  - 1 Sensor de Nível de Oxigenação (ID 0011);
  - 1 Sensor de Batimentos Cardíacos (ID 0100).
- **Atuadores:**
  - 1 Aquecedor (ID 0101);
  - 1 Umidificador (ID 0110);
  - 1 Circulador de Ar (ID 0111).
- Até 8 Clientes (IDs de 1000 a 1111).

3 Descrição do Protocolo

Para desenvolvimento desta aplicação, o grupo desenvolveu o PI (Protocolo da Incubadora), projetado para operar sobre TCP e baseado no protocolo HTTP.

3.1 Modelo do header de aplicação

O header de aplicação referente a esse protocolo, segue o seguinte modelo:

- **Identificador do dispositivo de origem:**
  Valor que identifica o dispositivo de origem da mensagem
  Representação no header: 4 bits
- **Identificador do dispositivo de destino:**
  Valor que identifica o dispositivo de destino da mensagem
  Representação no header: 4 bits

- **Identificador da mensagem:**
  Valor que indica o tipo da mensagem enviada
  - REQ_REGISTRO (ID 0000)
  - ACK_REGISTRO (ID 0001)
  - ENVIO_DADOS (ID 0010)
  - CMD_ATUADOR (ID 0011)
  - ACK_CMD (ID 0100)
  - REQ_LEITURA (ID 0101)
  - RES_LEITURA (ID 0110)
  - ALERTA (ID 0111)
  - CONFIG (ID 1000)

  Representação no header: 4 bits.

- **Tamanho do payload**
  Valor numérico que indica o tamanho do corpo da mensagem enviada.
  Representação no header: 7 bits.

3.2 Corpo de cada mensagem

Nesta seção, será realizado um mapeamento das mensagens referentes à conexão dos componentes (requisições e respostas).

3.2.1 Requisição de Registro

Mensagem enviada por Sensores e Atuadores ao Gerenciador, assim que são iniciados, atendendo aos requisitos 1.1, 1.2, 2.1 e 2.2.
Valores:

- **Header:**
  - Identificador do dispositivo de origem: ID único do Sensor entre 1 e 4 (0001 e 0100 em bits) ou do Atuador entre 5 e 7 (entre 0101 e 0111 em bits);
  - Identificador do dispositivo de destino: GERENCIADOR 0 (0000 em bits);
  - Identificador da mensagem: REQ_REGISTRO (0000 em bits);
  - Tamanho do payload: 0 bits (0000000 em bits).

- **Componentes do corpo da mensagem:**
  Não há nenhum campo no corpo da mensagem.

3.2.2 Reconhecimento do Registro

Mensagem enviada pelo Gerenciador a Sensores e Atuadores, confirmando o registro requisitado anteriormente, atendendo ao requisito 3.1.
Valores:

- **Header:**

  - Identificador do dispositivo de origem: GERENCIADOR 0 (0000 em bits);
  - Identificador do dispositivo de destino: ID único do Sensor entre 1 e 4 (0001 e 0100 em bits) ou do Atuador entre 5 e 7 (entre 0101 e 0111 em bits);
  - Identificador da mensagem: ACK_REGISTRO (0001 em bits);
  - Tamanho do payload: 1 bit (0000001 em bits).

- **Componentes do corpo da mensagem:**
  - **Status da requisição:** Valor numérico que indica se a requisição foi aceita ou não, ou seja, status OK (0) ou ERROR (1).

3.2.3 Envio dos dados coletados

Mensagem enviada pelos Sensores a cada 1 segundo para o Gerenciador, após a confirmação de Reconhecimento do Registro, com os dados coletados. Atende aos requisitos 1.3 e 3.2.
Valores:

- **Header:**
  - Identificador do dispositivo de origem: ID único do Sensor entre 1 e 4 (0001 e 0100 em bits);
  - Identificador do dispositivo de destino: GERENCIADOR 0 (0000 em bits);
  - Identificador da mensagem: ENVIO_DADOS (0010 em bits);
  - Tamanho do payload: 32 bits (0100000 em bits).

- **Componentes do corpo da mensagem:**
  - **Dados coletados:** Float com a leitura do sensor. O dado deve ser interpretado de acordo com a função do Sensor identificado no header.
    Representação na mensagem: 32 bits.

3.2.4 Controle de Atuadores

Mensagem enviada pelo Gerenciador aos Atuadores, indicando se os atuadores devem ligar ou desligar, a depender dos valores das leituras de sensores, atendendo aos requisitos 2.3 e 3.3.
Valores:

- **Header:**
  - Identificador do dispositivo de origem: GERENCIADOR 0 (0000 em bits);
  - Identificador do dispositivo de destino: ID único do Atuador entre 5 e 7 (entre 0101 e 0111 em bits);
  - Identificador da mensagem: CMD_ATUADOR (0011 em bits);
  - Tamanho do payload: 1 bit (0000001 em bits).

- **Componentes do corpo da mensagem:**
  - **Ação a ser realizada:** Indica se o Atuador deve LIGAR (1) ou DESLIGAR (0).
    Representação na mensagem: 1 bit.

3.2.5 Reconhecimento do comando ao Atuador

Mensagem enviada do Atuador ao Gerenciador, confirmando o comando enviado pelo Gerenciador.
Header:

- Identificador do dispositivo de origem: ID único do Atuador entre 5 e 7 (entre 0101 e 0111 em bits);
- Identificador do dispositivo de destino: GERENCIADOR 0 (0000 em bits);
- Identificador da mensagem: ACK_CMD (0100 em bits);
- Tamanho do payload: 1 bit (0000001 em bits).

Componentes do corpo da mensagem:

- **Status de requisição:** Booleano que indica se a requisição foi aceita ou não, ou seja, status OK (0) ou ERROR (1).
  Representação na mensagem: 1 bit.

3.2.6 Requisição de leitura

Mensagem enviada pelo Cliente ao Gerenciador, requisitando dados de um Sensor específico, atendendo ao requisito 4.a).
Header:

- Identificador do dispositivo de origem: ID único do Cliente entre 8 e 15 (entre 1000 e 1111, em bits);
- Identificador do dispositivo de destino: GERENCIADOR (0000 em bits);
- Identificador da mensagem: REQ_LEITURA (0101 em bits);
- Tamanho do payload: 4 bits (0000100 em bits).

Componentes do corpo da mensagem:

- **Identificador do sensor requisitado:** Valor numérico que indica o sensor requisitado entre 1 e 4 (0001 e 0100 em bits).
  Representação na mensagem: 4 bits.

3.2.7 Resposta à requisição de leitura dos sensores

Mensagem enviada pelo Gerenciador ao Cliente como resposta à requisição de leitura REQ_LEITURA, atendendo ao requisito 3.4.
Header:

- Identificador do dispositivo de origem: GERENCIADOR 0 (0000 em bits);
- Identificador do dispositivo de destino: ID único do Cliente entre 8 e 15 (entre 1000 e 1111, em bits);
- Identificador da mensagem: RES_LEITURA (0110 em bits);

- Tamanho do payload: 34 bits (0100010 em bits).

Componentes do corpo da mensagem:

- **Função do dispositivo:** Valor que indica a função do dispositivo para interpretação do campo "Dados coletados": TEMPERATURA (00), BATIMENTOS (01), UMIDADE (10), OXIGENAÇÃO (11).
  Representação na mensagem: 2 bits.

- **Dados coletados:** Float com a leitura do sensor. O dado deve ser interpretado de acordo com a função do Sensor.
  Representação na mensagem: 32 bits.

3.2.8 Alerta crítico

Mensagem enviada pelo Gerenciador ao Cliente quando os níveis de oxigenação e/ou batimentos cardíacos ficam abaixo do valor mínimo estabelecido ou quando um Sensor/Atuador falha, atendendo aos requisitos 3.5 e 4b).
Header:

- Identificador do dispositivo de origem: GERENCIADOR 0 (0000 em bits);

- Identificador do dispositivo de destino: ID único do Cliente entre 8 e 15 (entre 1000 e 1111);

- Identificador da mensagem: ALERTA (0111 em bits);

- Tamanho do payload: 37 bits (0100101 em bits).

Componentes do corpo da mensagem:

- **Flag de falha:** Booleano que indica se o Sensor ou Atuador falhou (ou seja, não está enviando dados ou recebendo comandos), OK(0) ou FALHA (1). Caso uma FALHA seja identificada, a parte de "Dados coletados" da mensagem não é relevante.
  Representação na mensagem: 1 bit.

- **Identificador do Dispositivo:** ID único do Sensor entre 1 e 4 (0001 e 0100 em bits) ou do Atuador entre 5 e 7 (entre 0101 e 0111 em bits);
  Representação na mensagem: 4 bits.

- **Dados coletados:** Float com a leitura do sensor. O dado deve ser interpretado de acordo com a função do Sensor identificado no campo "Identificador do Dispositivo".
  Representação na mensagem: 32 bits.

3.2.9 Configuração dos limites

Mensagem enviada pelo Cliente ao Gerenciador para definir os limites aceitáveis dos níveis de temperatura, umidade, oxigenação e batimentos cardíacos.
Header:

- Identificador do dispositivo de origem: ID único do Cliente entre 8 e 15 (entre 1000 e 1111);

- Identificador do dispositivo de destino: GERENCIADOR 0 (0000 em bits);

- Identificador da mensagem: CONFIG (1000 em bits);
- Tamanho do payload: 66 bits (1000010 em bits).

Componentes do corpo da mensagem:

- **Identificador da métrica:** Valor que indica qual métrica terá seus limites reestabelecidos (00 = TEMP, 01 = UMID, 10 = O2, 11 = BAT).
  Representação na mensagem: 2 bits
- **Limite inferior:** Float com o limite inferior da métrica.
  Representação na mensagem: 32 bits.
- **Limite superior:** Float com o limite superior da métrica.
  Representação na mensagem: 32 bits.

3.3 Operação e Acoplamento sobre o Protocolo TCP

O PI (Protocolo da Incubadora) foi projetado para operar na camada de aplicação utilizando o protocolo TCP como base na camada de transporte, fundamentando-se na necessidade de confiabilidade absoluta para o monitoramento de um ambiente crítico hospitalar, garantindo que os dados de sensores e comandos de atuadores sejam entregues sem erros, sem duplicatas e na ordem exata em que foram transmitidos.

3.3.1 Modelo Cliente-Servidor e Ciclo de Vida das Conexões

O Gerenciador do sistema atua como o servidor TCP centralizado, inicializando um socket passivo (bind e listen) em uma porta predefinida, permanecendo em estado de escuta ativa para novas conexões. Os Sensores, Atuadores e Clientes externos operam como clientes TCP ativos, iniciando a conexão por meio do processo de three-way handshake nativo do TCP.

Devido à natureza contínua do fluxo de monitoramento (envio de dados a cada 1 segundo) e à necessidade de atuação imediata em cenários críticos, os Sensores e Atuadores mantêm conexões TCP persistentes abertas com o Gerenciador durante todo o seu tempo de atividade. Isso elimina o overhead de processamento e atraso de rede associados à abertura e fechamento constantes de conexões.

Já os Clientes externos podem estabelecer conexões persistentes para o recebimento de alertas assíncronos ou realizar conexões temporárias exclusivamente para requisições de leitura isoladas.

3.3.2 Delimitação de Mensagens no Fluxo de Bytes (Byte Stream)

Uma característica fundamental do TCP é que ele trata os dados como um fluxo contínuo de bytes (byte stream), não preservando os limites das mensagens da camada de aplicação. Portanto, se múltiplos pacotes forem fragmentados ou aglutinados pela rede, os dados podem chegar fragmentados ao buffer de recepção do socket. Para mitigar esse comportamento e garantir que as mensagens do PI sejam interpretadas corretamente pelo receptor, o protocolo utiliza o campo Tamanho do Payload presente no cabeçalho de aplicação. O processo de leitura em qualquer um dos componentes do sistema segue estritamente o algoritmo abaixo:

1. O receptor realiza uma leitura inicial bloqueante no socket para extrair os primeiros 17 bits (ou o equivalente alinhado em bytes do cabeçalho).

2. O receptor decodifica o campo correspondente ao tamanho do payload.

3. O receptor executa novas leituras subsequentes no buffer do socket até que a quantidade exata de bytes especificada no tamanho do payload seja completamente recuperada, garantindo a integridade semântica da mensagem da aplicação.

3.3.3 Delegação do Controle de Erros de Rede

Ao delegar a confiabilidade à camada de transporte, o PI elimina a necessidade de mecanismos complexos de retransmissão por perda de pacotes na camada de aplicação. Caso ocorra uma perda de segmento IP no meio físico, as janelas de controle e os mecanismos de ARQ (*Automatic Repeat reQuest*) do próprio TCP realizam a retransmissão transparente dos dados de forma automatizada.

Dessa forma, os timeouts implementados na camada de aplicação do sistema (como o limite de inatividade de 5 segundos para o fluxo de monitoramento dos sensores) deixam de indicar instabilidade na rota da rede e passam a sinalizar falhas físicas nos dispositivos de hardware ou a interrupção completa da linha de comunicação.

4 Fluxo de Funcionamento

Para atender aos requisitos, a comunicação deve ser estabelecida com um fluxo de mensagens entre os componentes. Nesta sessão, vamos determinar cada um dos fluxos necessários.

4.1 Inicialização (Handshake) - Gerenciador, Sensores e Atuadores

Na inicialização, os Sensores e Atuadores estabelecem uma conexão com o Gerenciador(conforme ilustrado na Figura **??**).

1. O Gerenciador inicia e aguarda conexões.

2. Cada Sensor e Atuador se conecta e envia uma mensagem de REQ_REGISTRO com seu ID único e aguarda o reconhecimento do Gerenciador.

3. Caso o tempo de espera pela resposta do Gerenciador seja superior a 2 segundos, uma nova mensagem de REQ_REGISTRO é enviada.

4. O Gerenciador responde a cada requisição para estabelecer a conexão com a mensagem ACK_REGISTRO com status OK.

Tratamento de Erros

- **REQ_REGISTRO não é recebida pelo Gerenciador ou ACK_REGISTRO não é recebida pelo Sensor:** Considerando que o protocolo TCP já lida com possíveis perdas da mensagem no transporte, o reconhecimento não ser recebido indica que houve falha na conexão ou o gerenciador está inoperante. Sendo assim, o Sensor/Atuador deve fechar o socket, tentar estabelecer uma nova conexão TCP com o Gerenciador e, só então, reenviar a requisição.

Fluxos Alternativos

- **ACK_REGISTRO com status ERROR:** No caso de uma resposta à requisição com status ERROR, o Sensor não é ativado e deve permanecer desligado.

4.2 Monitoramento - Gerenciador e Sensores

O fluxo de monitoramento é contínuo após a inicialização dos componentes, trocando mensagens a cada 1s. Para que esse fluxo se inicie, o Sensor deve obrigatoriamente ter recebido uma mensagem ACK_REGISTRO com status OK para iniciar um loop interno de coleta de dados (ver Figura **??**).

1. Cada Sensor envia uma mensagem de ENVIO_DADOS com os dados coletados no último segundo para o Gerenciador.

2. O Gerenciador recebe a mensagem e armazena os dados recebidos em uma variável interna que corresponde ao último valor recebido.

Tratamento de erros

- **ENVIO_DADOS não é recebido pelo Gerenciador:** Caso o Gerenciador fique 5 segundos sem receber novas leituras de um Sensor, ele envia uma mensagem de ALERTA para os Clientes com a flag de FALHA referente ao Sensor com problemas.

Fluxos alternativos

- Não há fluxos alternativos.

4.3 Controle de ambiente - Gerenciador e Atuadores

O controle de ambiente é realizado conforme as leituras dos Sensores se aproximam de um máximo ou mínimo estabelecido ou quando as leituras se normalizam após a ação dos Atuadores (ver Figura **??**).

1. O Gerenciador recebe uma leitura (ENVIO_DADOS) com dados fora dos limites estabelecidos.

2. O Gerenciador envia uma mensagem CMD_ATUADOR com comando LIGAR para os Atuadores de acordo com os ajustes necessários e aguarda o reconhecimento do Atuador.

3. Caso o tempo de espera pela resposta do Atuador seja superior a 1 segundo, o comando será reenviado.

4. O Atuador envia uma mensagem ACK_CMD com status OK para o Gerenciador.

5. O Gerenciador aguarda as leituras se normalizarem.

6. Conforme as leituras se normalizam, o Gerenciador envia uma mensagem CMD_ATUADOR com o comando DESLIGAR para os Atuadores com os ajustes necessários e aguarda o reconhecimento do Atuador.

7. Caso o tempo de espera pela resposta do Atuador seja superior a 1 segundo, o comando será reenviado.

8. O Atuador envia outra mensagem ACK_CMD com status OK para o Gerenciador.

Tratamento de erros

- **ACK_CMD não é recebido pelo Gerenciador:** Caso o Gerenciador fique 3 segundos sem receber uma resposta do Atuador (ou seja, 3 leituras dos Sensores fora dos limites sem reconhecimento do Atuador), ele envia uma mensagem de ALERTA para os Clientes com a flag de FALHA referente ao Atuador com problemas, permitindo que a equipe médica seja notificada sobre o problema no hardware.

Fluxos alternativos

- **ACK_CMD com status ERROR:** No caso de o Atuador responder ao comando com uma mensagem ACK_CMD contendo o status ERROR (indicando falha interna do atuador ao tentar ligar/desligar), o Gerenciador tentará reenviar o comando imediatamente por até 3 vezes. Caso a falha persista após as 3 tentativas, o Gerenciador assumirá que o Atuador está inoperante e enviará imediatamente uma mensagem de ALERTA para todos os Clientes conectados, ativando a flag de FALHA (1) referente ao ID do respectivo Atuador, permitindo que a equipe médica seja notificada visualmente sobre o problema no hardware.

4.4 Monitoramento de ambiente crítico - Gerenciador, Sensores e Cliente

Quando o Gerenciador identifica níveis críticos nas leituras de nível de oxigenação e/ou batimentos cardíacos dos Sensores, um alerta é emitido para o Cliente (conforme a Figura **??**).

1. O Gerenciador recebe leituras abaixo do nível mínimo de oxigenação e/ou batimentos cardíacos.

2. O Gerenciador emite uma mensagem de ALERTA para o cliente.

Tratamento de erros

- Não há erros a serem tratados neste fluxo.

Fluxos alternativos

- Não há fluxos alternativos.

4.5 Interface do Cliente - Cliente e Gerenciador

O Cliente pode requisitar, a qualquer momento, a última leitura realizada por um Sensor ao Gerenciador (ver Figura **??**).

1. O Cliente envia a mensagem REQ_LEITURA ao Gerenciador com o ID do Sensor que deseja ler e aguarda a resposta do Gerenciador.

2. Caso o tempo de espera pela resposta seja superior a 1 segundo, uma nova requisição é enviada pelo Cliente.

3. O Gerenciador responde ao Cliente com uma mensagem de RES_LEITURA com o último valor armazenado referente ao sensor requisitado.

Tratamento de erros

- **RES_LEITURA não é recebido pelo Cliente:**
  Após o timeout de 1s sem resposta, o Cliente tenta enviar a requisição de novo. Se falhar após 3 tentativas, notifica que o Gerenciador está offline, encerra a conexão e tenta restabelecê-la.

Fluxos alternativos

- Não há fluxos alternativos.

Anexos - Link do projeto no GitHub

https://github.com/pedrohpd/Protocolo$_{I}ncubadora$